

PRE103 Production Technology · ภาคการศึกษาที่ 1/2569

บททวนกลางภาค

ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย

จัดทำโดย ชานู วิภาพันธุ์

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียบเรียงจากสไลด์ประกอบการสอนและข้อสอบเก่าของรายวิชา ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ติดต่อ chanu.wipa@mail.kmutt.ac.th

ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย

ปลายภาค 2/2562 หมวด ก Sheet Metal Forming

ข้อสอบปลายภาค แต่เนื้อหาเป็นส่วน Sheet Metal ที่เรียนช่วงกลางภาค

ข้อ 1.1 (2 คะแนน)

จงบอกข้อได้เปรียบของกระบวนการ Sheet metal forming ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

เฉลย 1) High strength ความแข็งแรงสูง 2) Good dimensional accuracy ขนาดแม่นยำ 3) Good surface finish ผิวสวย 4) Relatively low cost ต้นทุนค่อนข้างต่ำ 5) ผลิตจำนวนมากได้คุ้มค่า (economical mass production) ตามสไลด์ 6 ตอบภาษาอังกฤษตามสไลด์ได้เลย

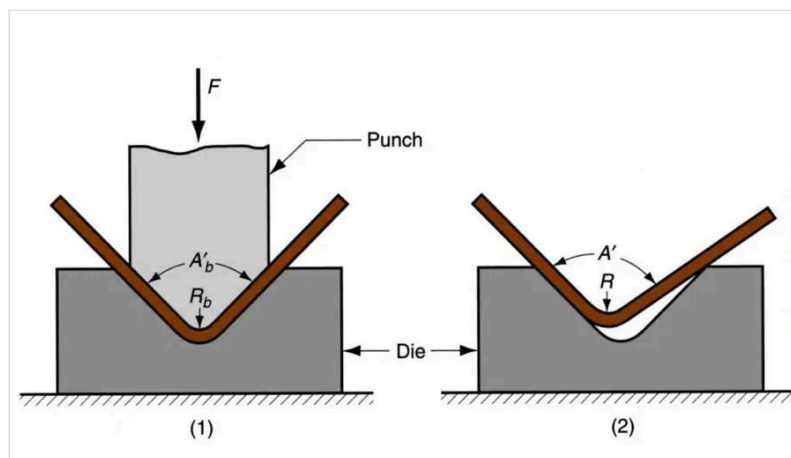
ข้อ 1.2 (1 คะแนน)

ความสามารถในการขึ้นรูป (Formability) คือ วิธีการทดสอบความสามารถในการขึ้นรูป เช่น การทดสอบ

เฉลย ความสามารถของแผ่นโลหะที่จะเปลี่ยนรูปได้โดยไม่ฉีกขาด (tearing) หรือคอดบาง (necking) ทดสอบด้วย Cupping test (Swift หรือ Erichsen) สไลด์ 31

ข้อ 1.3 (2 คะแนน)

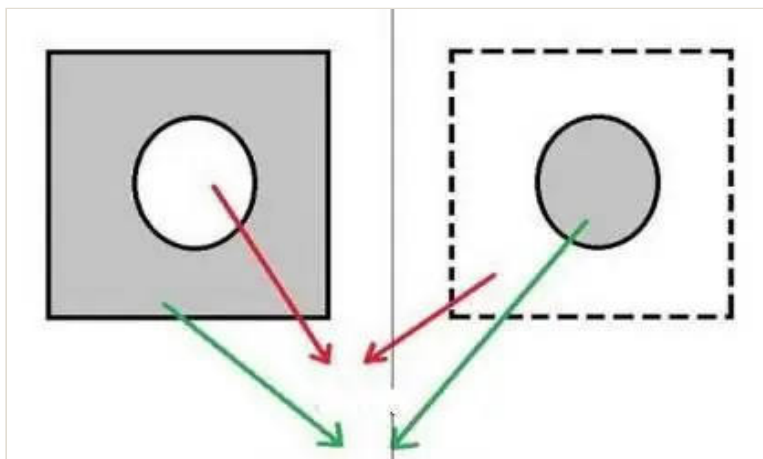
จงวาดรูปประกอบการอธิบายการดึงตัวกลับ (Springback) ในการพับดัด (Bending)



เฉลย วาดสองรูป (1) ขณะ punch กดแผ่นใน V-die มุมเท่ากับมุมแม่พิมพ์ α'_b (2) หลังยก punch แผ่นกางออกเป็นมุม $\alpha' > \alpha'_b$ เขียนกำกับว่า พลังงาน elastic ที่ค้างในชิ้นงานทำให้ชิ้นงานยืดคืนไปทางรูปเดิม และ $SB = (\alpha' - \alpha'_b)/\alpha'_b$ สไลด์ 21 รูปในโจทย์ตรงนี้คือรูปที่ควรวาด

ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ กระบวนการ

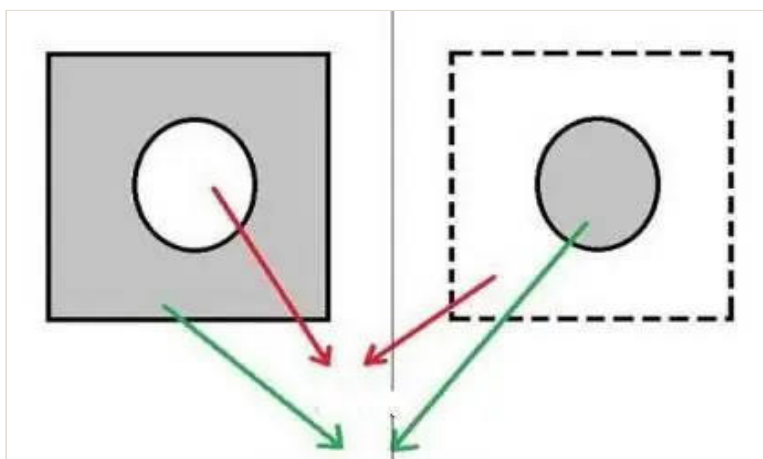


เฉลย Punching (Piercing) เจาะรู ชิ้นที่หลุดเป็นเศษ แผ่นที่เหลือเป็นชิ้นงาน

สไลด์ 9

ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

รูปขวามือ กระบวนการ

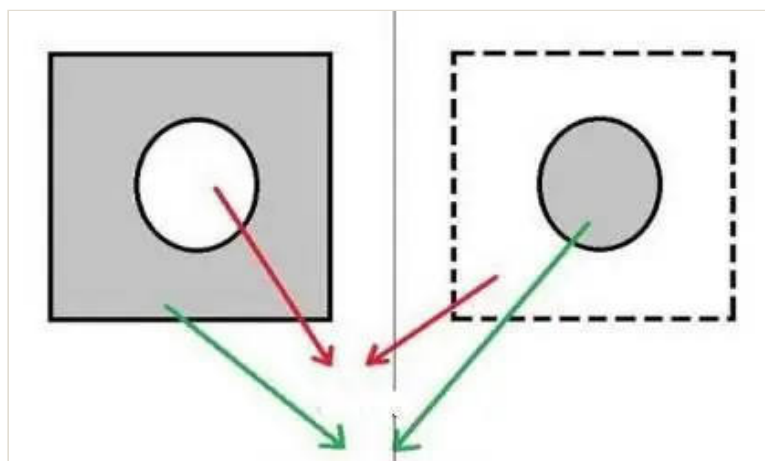


เฉลย Blanking ชิ้นที่หลุดออกมาคือชิ้นงาน (blank)

สไลด์ 9

ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

จากรูปที่ 2.1 A เรียกว่า และ B เรียกว่า (ลูกศรแดงไป A ลูกศรเขียวไป B ซึ่งเป็น final products)

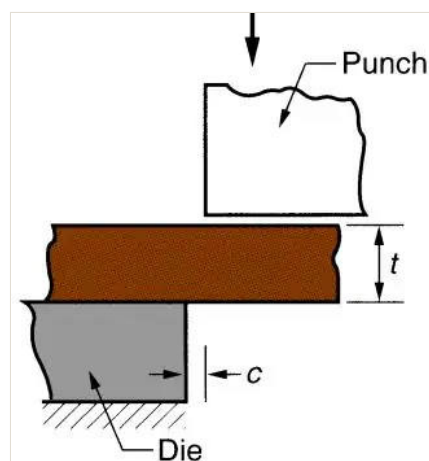


เฉลย A = Scrap (เศษ, ชิ้นกลมที่หลุดจากการเจาะเรียก slug) และ B = Part / Final product (ชิ้นงาน)

สไลด์ 9

ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

กระบวนการ

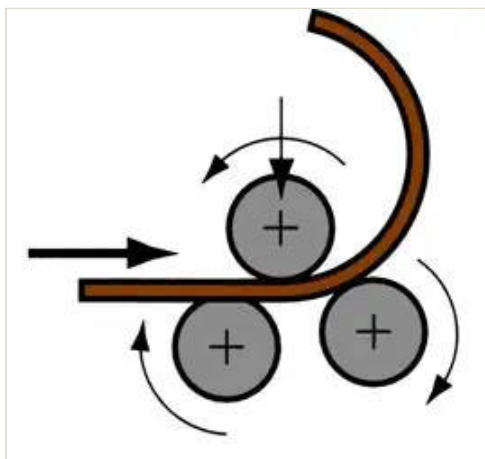


เฉลย Shearing (ตัดเฉือน)

รูป punch กับ die มีระยะ c (clearance) ตัดแผ่นเป็นแนวตรง สไลด์ 8

ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

กระบวนการ

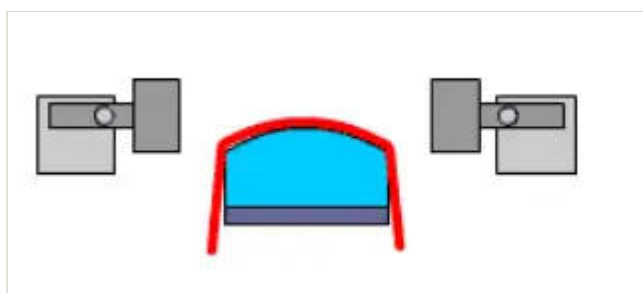
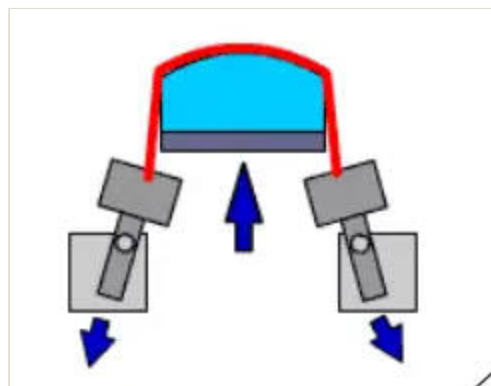
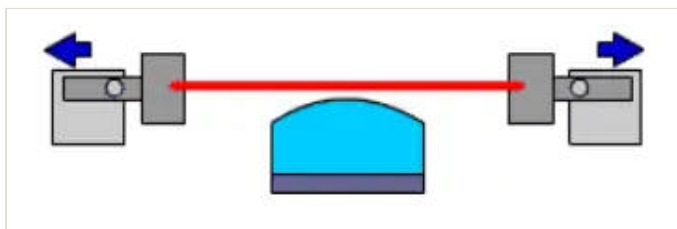


เฉลย Roll bending (ม้วนด้วยลูกกลิ้งสามลูก)

สไลด์ 7, 20

ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

กระบวนการ (Step 1 ถึง 3)

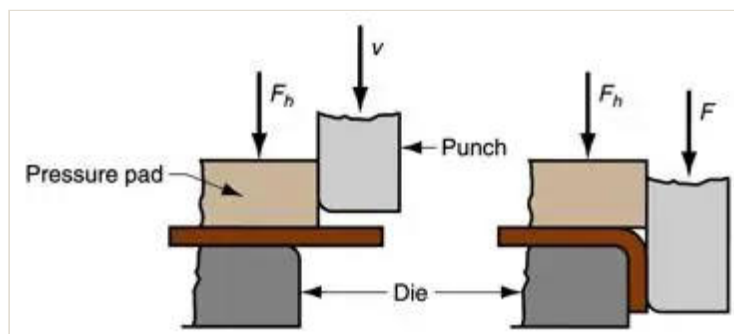


เฉลย Stretch forming

ดึงแผ่นให้ตึงแล้วพันรอบแม่พิมพ์ สไลด์ 57

ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการ



เฉลย Edge bending (Wipe die)

มี pressure pad กดแผ่น punch ปราดลง สไลด์ 20

ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่คล้ายกับงานกลึง (turning) คือกระบวนการ

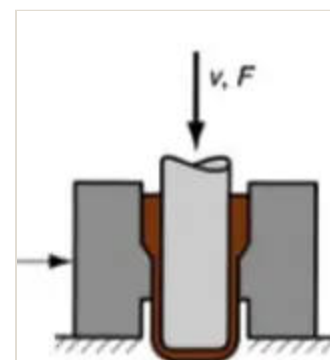
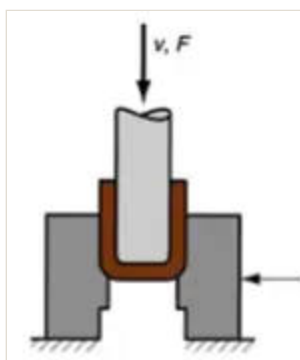


เฉลย Spinning

สไลด์ 60

ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

กระบวนการ (Step 1, Step 2)

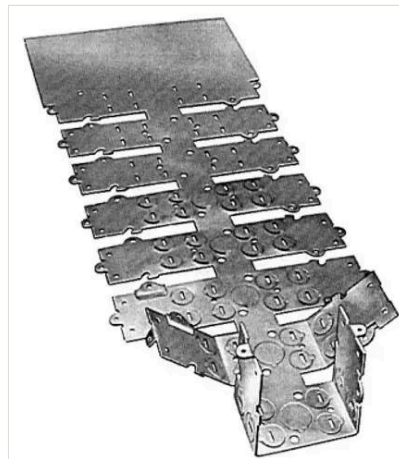


เฉลย Ironing

ดันถ้วยผ่าน die ที่แคบกว่าความหนาผนัง ผนังบางลง สไลด์ 59

ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

กระบวนการ

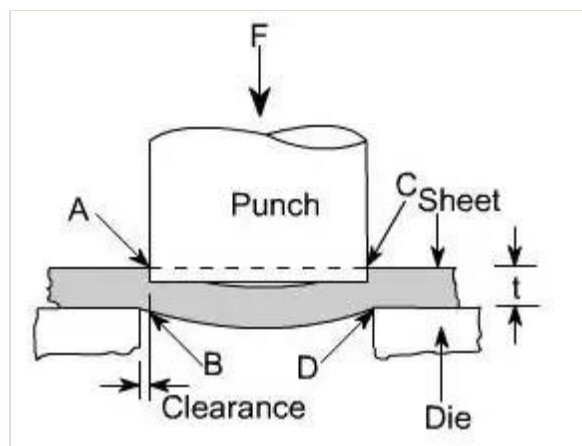


เฉลย Progressive blanking and punching die (ตัวอย่างกล่องปลั๊กไฟ electrical outlet box)

สไลด์ 15

ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า (2) เรียกว่า

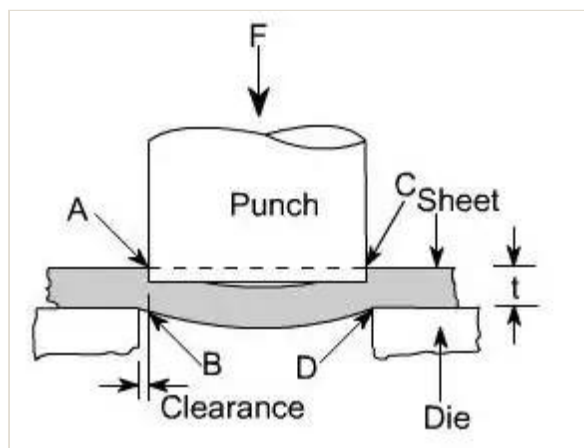


เฉลย (1) Punch (2) Die

สไลด์ 19

ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

C คือ



เฉลย Clearance ระยะห่างระหว่าง punch กับ die

สไลด์ 17, 19

ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

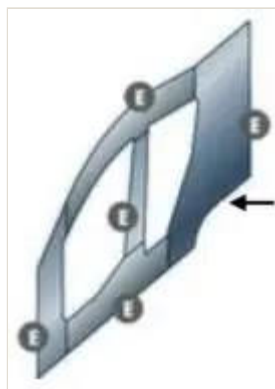
กระบวนการ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็กฉาก H-Beam, C-channel รวมถึง Tee-bar สำหรับแขนแผ่นฝ้าเพดาน

เฉลย Roll forming

สไลด์ 62 เขียนผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไว้ใต้หัวข้อ Roll forming เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ Hot rolling ซึ่งไม่ตรงกับสไลด์

ข้อ 2.14 (1 คะแนน)

ชิ้นส่วน Body side outer ของรถยนต์ กระบวนการ



เฉลย Tailor welded blank

สไลด์ 35 (เฉลยรุ่นพี่ปี 2562 ตอบ Hot stamping ซึ่งไม่มีในสไลด์)

ข้อ 2.15 (1 คะแนน)

กระบวนการ



เฉลย Perforating เจาะรูจำนวนมากเรียงชิดกัน

สไลด์ 10

ข้อ 2.16 (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ



เฉลย Nibbling (รอยตัดโค้งยาวด้วยการเจาะซ้อนเหลื่อม)

สไลด์ 11, 14

ข้อ 2.17 (1 คะแนน)

(B) กระบวนการ



เฉลย Notching (บากที่ขอบแผ่น)

สไลด์ 11, 14

ข้อ 2.18 (3 คะแนน)

กระบวนการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป ได้แก่, และ

เฉลย รอยต่อตะเข็บ (Seam), การย้ำหมุด (Rivet), การเชื่อม บัดกรี และแผ่นประสาน
สไลด์ 42, 43, 45

ข้อ 2.19 (2 คะแนน)

เครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ ได้แก่ และ

เฉลย Standard Wire Gauge (SWG) และ US Standard Thickness Gauge
สไลด์ 27, 39

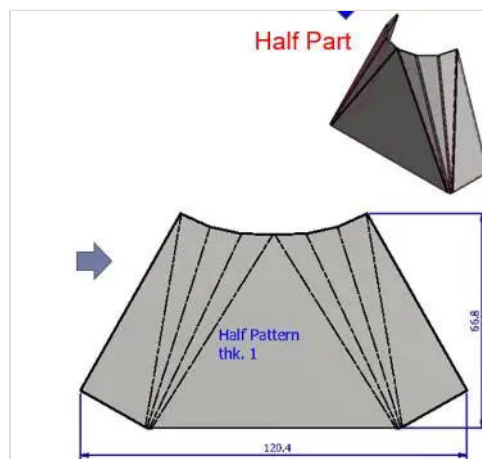
ข้อ 2.20 (2 คะแนน)

เครื่องมือในการลอกลายหรือถ่ายแบบลงบนวัสดุ กรณีสันโค้ง ได้แก่, กรณีสันตรง ได้แก่,

เฉลย สันโค้ง: Wing divider (วงเวียน) และ Prick punch (เหล็กนำศูนย์) | สันตรง: Scribe (เหล็กขีด) และบรรทัด
เหล็กหรือฉาก
สไลด์ 39, 40

ข้อ 2.21 (5 คะแนน)

ให้เขียนลำดับการพับดัดลงบนรูป (แผ่นคลี่ triangulation จุด A ถึง H) โดยเริ่มต้นพับจนสิ้นสุดเรียงลำดับด้วยตัวเลข 1, 2, 3, ... n

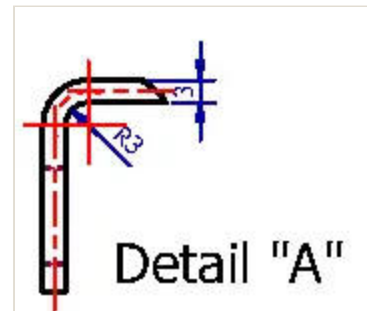
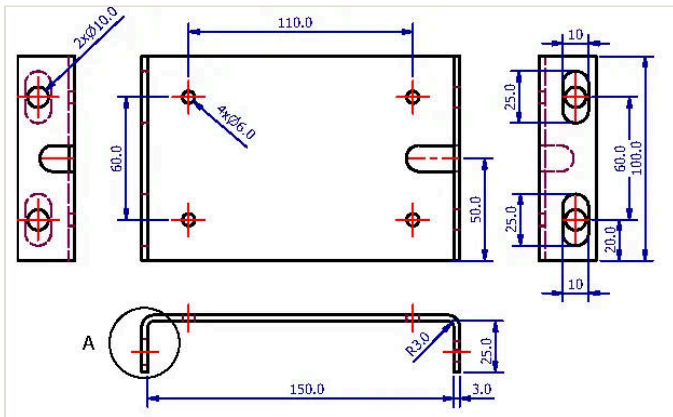


เฉลย A=4, B=3, C=2, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8

เริ่มพับเส้นที่ตัดส่วนกลาง (D) โส่อกซ้าย แล้วพับฝั่งขวาจาก E ถึง H ไม่มีเฉลยในสไลด์ ยึดตามเฉลยรุ่นพี่ 3 ชุดที่ตอบตรงกัน

ข้อ 3.1 (5 คะแนน)

จากแบบ (ร่างตัว U คว่ำ) โลหะ SS400 $UTS = 480 \text{ N/mm}^2$, Shear strength 300 N/mm^2 , Yield 290 N/mm^2 พับด้วย V-bending หัวกดรัศมี 3 mm, Die open 30 mm, หนา 3 mm, ขนาด 150 (จากผิวนอกซ้ายถึงผิวในขวา) ขาสสูง 25 กว้าง 100 mm จงแสดงการคำนวณหาขนาดจริง (True Size) และระบุ หนา × กว้าง × ยาว ก่อนพับ



เฉลย

1. เลือก K_{ba}

$$K_{ba} = \begin{cases} 0.33 & R < 2t \\ 0.50 & R \geq 2t \end{cases}$$

$$R = 3, 2t = 6 \Rightarrow R < 2t = \mathbf{0.33}$$

พับแคบ แกนสะเทินเลื่อนเข้าหาผิวใน

2. Bend allowance

$$BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) (R + K_{ba}t)$$

$$BA = 2\pi \left(\frac{90}{360} \right) (3 + 0.33 \times 3) = \mathbf{6.267 \text{ mm}}$$

ความยาวโค้งของแกนสะเทินตรงมุมพับ

3. ช่วงตรง: ขาซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 25 - 6 = \mathbf{19 \text{ mm}}$$

ปลายอิสระ ไม่หัก · ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 6$

4. ช่วงตรง: หลังคา (150 วัดผิวนอกซ้ายถึงผิวในขวา)

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 150 - 6 - 3 = \mathbf{141 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 6$ · ปลายวัดถึงผิวใน หัก $R = 3$

5. ช่วงตรง: ขาขวา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 25 - 6 = \mathbf{19 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 6$ · ปลายอิสระ ไม่หัก

6. ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size)

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

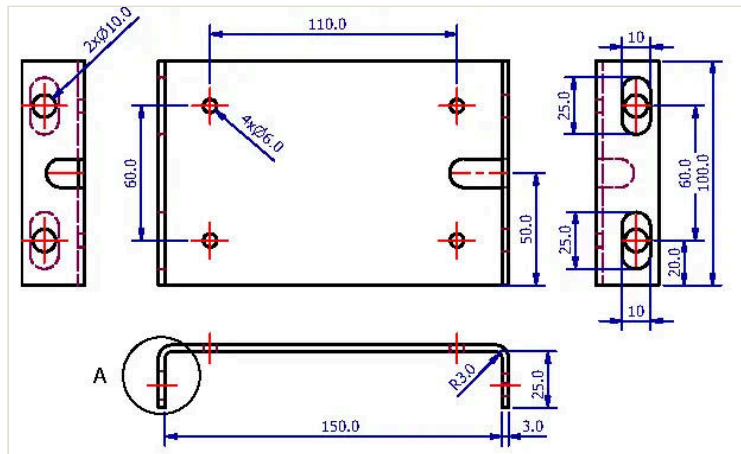
$$L_b = 179 + 2(6.267) = \mathbf{191.53 \text{ mm}}$$

ช่วงตรงทั้งหมด + bend allowance ทุกมุม

ขนาดแผ่น $3 \times 100 \times 191.53 \text{ mm}$

ข้อ 3.2 (15 คะแนน)

จากข้อ 3.1 ถ้าตัดชิ้นงานด้วย Shearing ให้คำนวณแรงตัดเฉือนที่มากที่สุด ระยะ Clearance ที่ต้องตั้ง (mm) และแรงในการพับดัด (kN)



เฉลย

1. Clearance

$$c = A_c t$$

$$c = 0.06 \times 3 = 0.18 \text{ mm}$$

ระยะห่างระหว่างขอบ punch กับขอบ die (ด้านเดียว)

2. แรงตัดเฉือนสูงสุด (ตัดตามขอบยาวที่สุด $L = L_b$)

$$F = t L S_{ss}$$

$$F = 3 \times 191.53 \times 300 = 172,381.5 \text{ N}$$

พื้นที่ที่ถูกเฉือน ($L \times t$) คูณ shear strength

3. แรงพับ

$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$$

$$F = \frac{1.33 \times 480 \times 100 \times 3^2}{30} = 19,152 \text{ N}$$

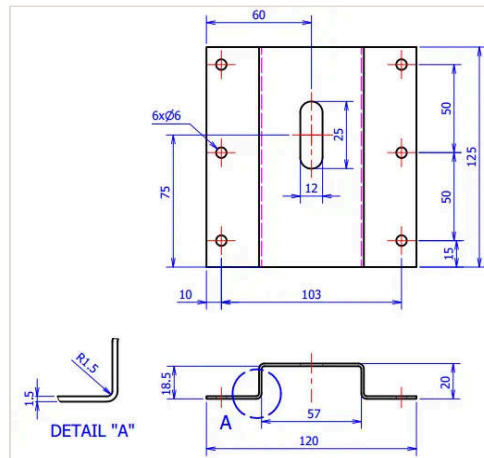
L คือความยาวแนวพับ (ความกว้างชิ้นงานตามแกนพับ)

ปลายภาค 2/2563 หมวด ข Sheet Metal Forming

ชุดเดียวกับไฟล์ "ข้อสอบsheet Metal ไฟนอล63" และ "ไฟนอล63หมวดก" และส่วนแรกของ "ปี 63"

ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จากแบบ (ชิ้นงานรูปหมวก) โลหะ SS400 $UTS = 480 \text{ N/mm}^2$, Shear strength 300 N/mm^2 , Yield 290 N/mm^2 V-bending หัวกดรัศมี 1.5 mm , Die open 10 mm , หนา 1.5 mm กว้าง 125 mm จงแสดงวิธีคำนวณหาขนาดจริง (True Size) และระบุ หนา × กว้าง × ยาว ก่อนพับ



เฉลย

1. เลือก K_{ba}

$$K_{ba} = \begin{cases} 0.33 & R < 2t \\ 0.50 & R \geq 2t \end{cases}$$

$$R = 1.5, 2t = 3 \Rightarrow R < 2t = \mathbf{0.33}$$

พับแคบ แกนสะเทินเลื่อนเข้าหาผิวใน

2. Bend allowance

$$BA = 2\pi \left(\frac{A}{360} \right) (R + K_{ba}t)$$

$$BA = 2\pi \left(\frac{90}{360} \right) (1.5 + 0.33 \times 1.5) = \mathbf{3.134 \text{ mm}}$$

ความยาวโค้งของแกนสะเทินตรงมุมพับ

3. ระยะปีก (ปลายปีกถึงผิวนอกผนัง)

กว้างรวม – ระยะผนัง

$$\frac{120 - 57^2}{2} = \mathbf{31.5 \text{ mm}}$$

ชิ้นงานสมมาตร

4. ช่วงตรง: ปีกซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 31.5 - 1.5 = \mathbf{30 \text{ mm}}$$

ปลายอิสระ ไม่หัก · ปลายวัดถึงผิวใน หัก $R = 1.5$

5. ช่วงตรง: ผนังซ้าย

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 20 - 3 - 3 = \mathbf{14 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 3$ · ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 3$

6. ช่วงตรง: หลังคา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 57 - 3 - 3 = \mathbf{51 \text{ mm}}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 3$ · ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 3$

7. ช่วงตรง: ผนังขวา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 20 - 3 - 3 = 14 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 3$ · ปลายวัดถึงผิวนอก หัก $R+t = 3$

8. ช่วงตรง: ปีกขวา

$$L = \text{ขนาดในแบบ} - (R + t)_{\text{ผิวนอก}} - R_{\text{ผิวใน}}$$

$$L = 31.5 - 1.5 = 30 \text{ mm}$$

ปลายวัดถึงผิวใน หัก $R = 1.5$ · ปลายอิสระ ไม่หัก

9. ความยาวแผ่นก่อนพับ (True size)

$$L_b = \sum L + \sum BA$$

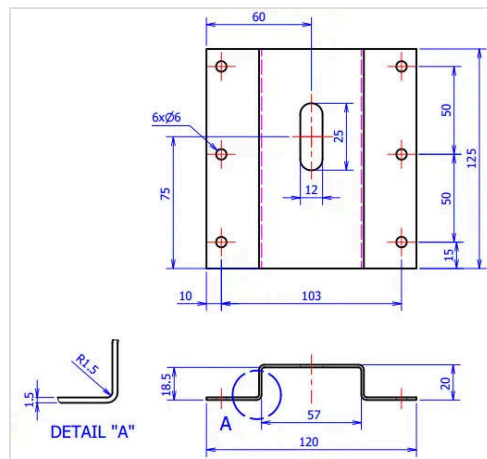
$$L_b = 139 + 4(3.134) = 151.53 \text{ mm}$$

ช่วงตรงทั้งหมด + bend allowance ทุกมุม

ขนาดแผ่น $1.5 \times 125 \times 151.53 \text{ mm}$

ข้อ 1.2 (10 คะแนน)

ถ้าตัดชิ้นงานด้วย Shearing ต้องตั้งระยะ Clearance เท่าใด (mm) และจงคำนวณแรงตัดเฉือนที่ตำแหน่ง B (รูยาวปลายมน ยาว 25 กว้าง 12 mm)



เฉลย

1. Clearance

$$c = A_c t$$

$$c = 0.06 \times 1.5 = 0.09 \text{ mm}$$

ระยะห่างระหว่างขอบ punch กับขอบ die (ด้านเดียว)

2. ความยาวรอยตัด (รูยาวปลายมน)

$$L = 2(\ell - w) + \pi w$$

$$L = 2(25 - 12) + \pi(12) = 63.699 \text{ mm}$$

ส่วนตรงสองเส้นยาวเส้นละ $\ell - w$ และปลายครึ่งวงกลมสองข้างรวมเป็นวงกลมเต็ม πw

3. แรงตัดเฉือน

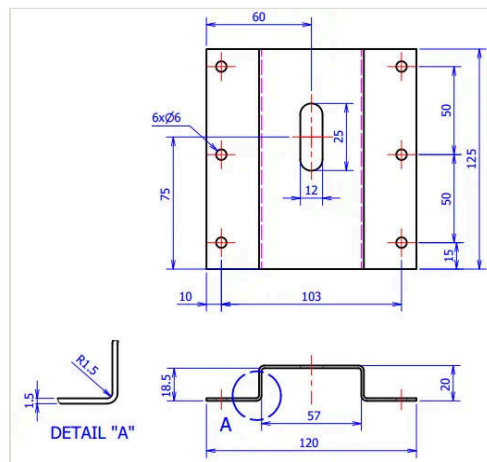
$$F = t L S_{ss}$$

$$F = 1.5 \times 63.699 \times 300 = 28,664.6 \text{ N}$$

พื้นที่ที่ถูกเฉือน ($L \times t$) คูณ shear strength

ข้อ 1.3 (5 คะแนน)

ถ้าใช้ V-bending จงคำนวณแรงในการพับดัด (Bending force) เป็น kN



เฉลย

1. แรงพับ

$$F = \frac{K_{bf} UTS L t^2}{W}$$

$$F = \frac{1.33 \times 480 \times 125 \times 1.5^2}{10} = 17,955 \text{ N}$$

L คือความยาวแนวพับ (ความกว้างชิ้นงานตามแกนพับ)

ข้อ 1.4 (2 คะแนน)

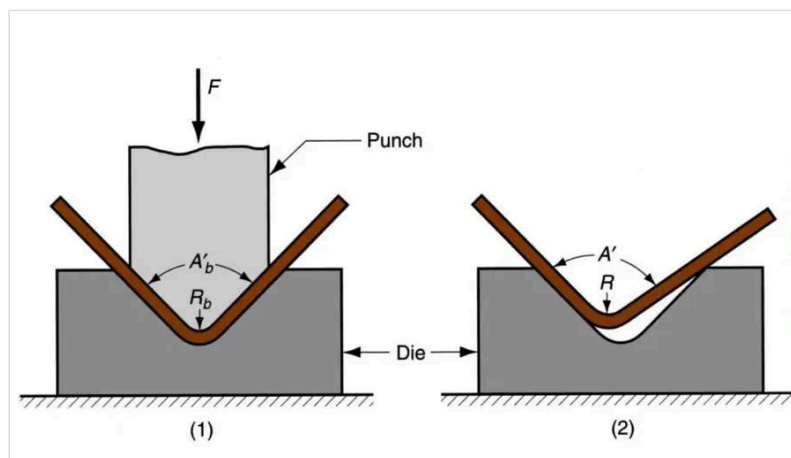
จงบอกข้อได้เปรียบของกระบวนการ Sheet metal forming ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

เฉลย High strength, Good dimensional accuracy, Good surface finish, Relatively low cost (และผลิตจำนวนมากได้คุ้มค่า)

สไลด์ 6

ข้อ 1.5 (3 คะแนน)

จงวาดรูปประกอบการอธิบายการดึงตัวกลับ (Springback) ในการพับดัด

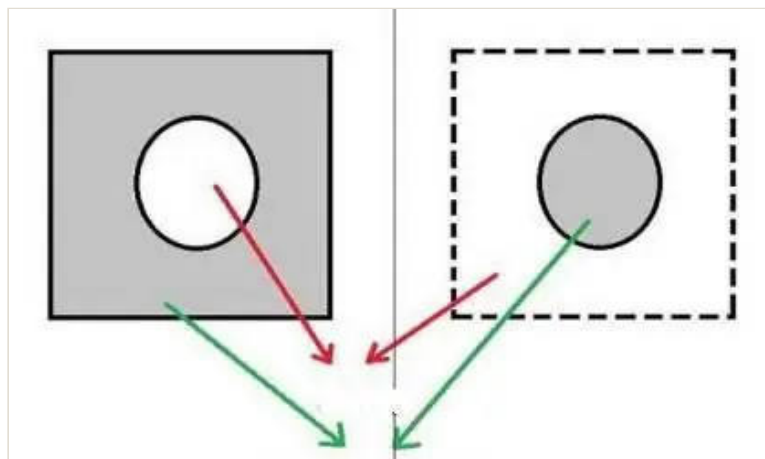


เฉลย รูปแผ่นใน V-die ตอนกด (มุม α'_b) กับหลังปล่อย (มุม $\alpha' > \alpha'_b$) พร้อมเขียนว่าเกิดจากพลังงาน elastic ที่คงค้าง

สไลด์ 21

ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ กระบวนการ

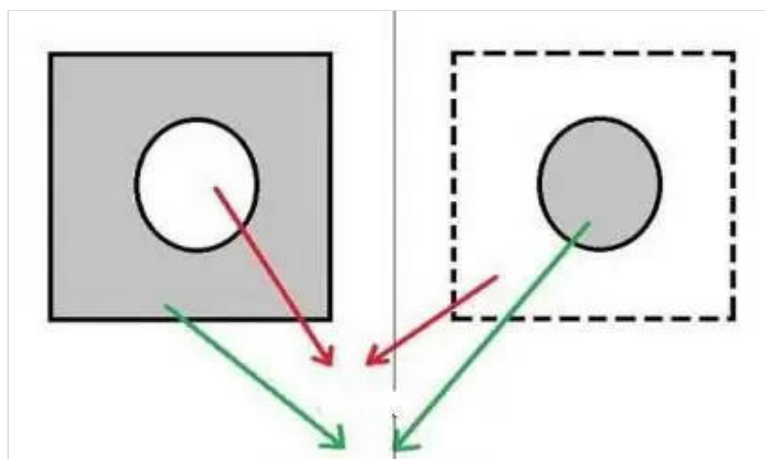


เฉลย Piercing (Punching)

สไลด์ 9, 10

ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

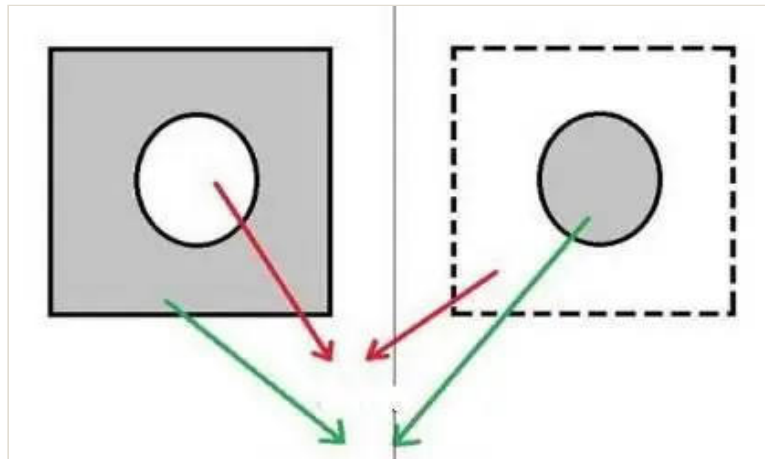
รูปขวามือ กระบวนการ



เฉลย Blanking

สไลด์ 9

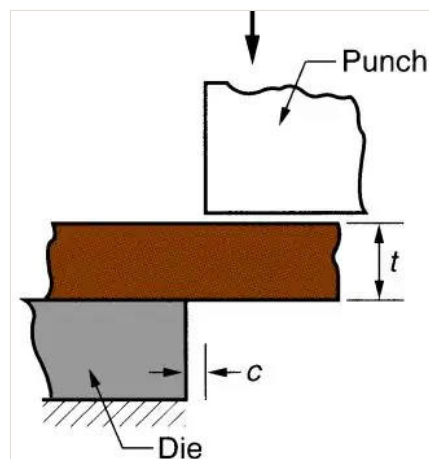
ข้อ 2.3 (1 คะแนน)
จากรูป A เรียกว่า



เฉลย Scrap (เศษ)

สไลด์ 9

ข้อ 2.4 (1 คะแนน)
กระบวนการ

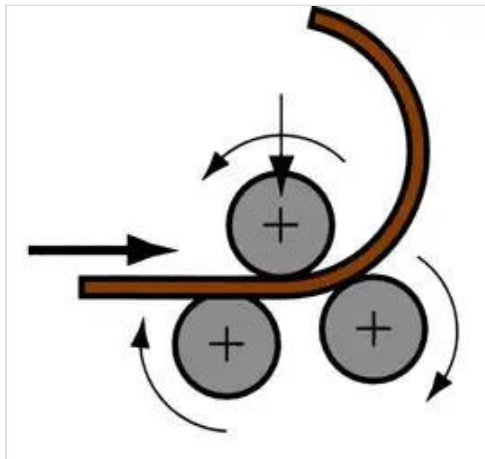


เฉลย Shearing

สไลด์ 8

ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

กระบวนการ

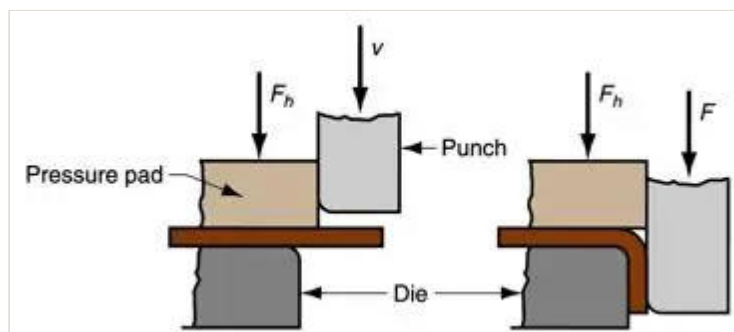


เฉลย Roll bending

สไลด์ 7

ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

กระบวนการ



เฉลย Edge bending

สไลด์ 20

ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

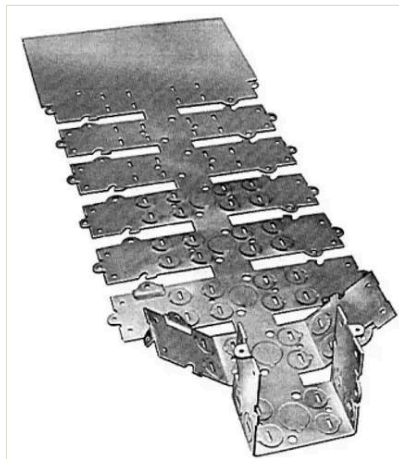
กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นใดที่เครื่องจักรคล้ายกับงานกลึง (Turning)

เฉลย Spinning

สไลด์ 60

ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

กระบวนการ

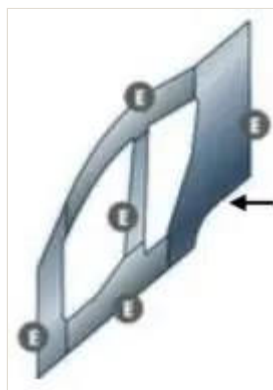


เฉลย Progressive blanking and punching die

สไลด์ 15

ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

ชิ้นส่วน Body side outer ของรถยนต์ กระบวนการ



เฉลย Tailor welded blank

สไลด์ 35

ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

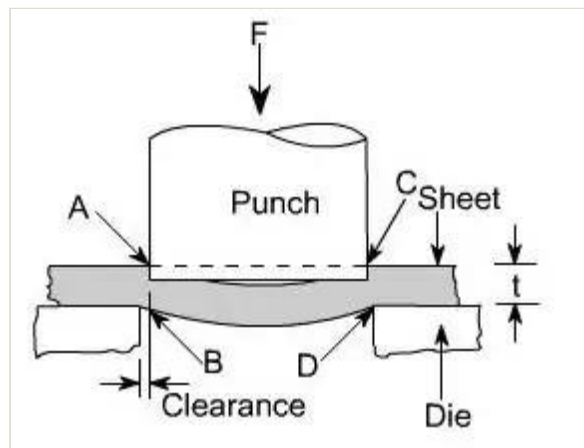
จงบอกชื่อเครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ

เฉลย Standard Wire Gauge (SWG) หรือ US Standard Thickness Gauge

สไลด์ 27, 39 (เวอร์เนียร์ใช้ได้ในชีวิตจริง แต่ข้อสอบต้องการเกจวัดแผ่น)

ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า

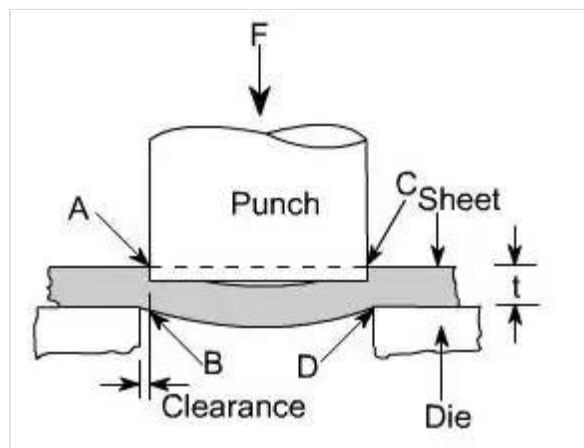


เฉลย Punch

สไลด์ 19

ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

C คือ



เฉลย Clearance

สไลด์ 17

ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ



เฉลย Nibbling

สไลด์ 11

ข้อ 2.14 (1 คะแนน)

(B) กระบวนการ



เฉลย Notching

สไลด์ 11 (เฉลยรุ่นพี่สะกด "Notting")

ข้อ 2.15 (3 คะแนน)

จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป ไม่น้อยกว่า 3 ชื่อ

เฉลย Seam (ตะเข็บ), Rivet (ย้ำหมุด), การเชื่อม/บัดกรี/แผ่นประสาน

สไลด์ 42 ถึง 45 สะกด Rivet ไม่ใช่ Revit

ข้อ 2.16 (5 คะแนน)

จากรูปผลิตภัณฑ์ที่มือแปลง จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่น 5 ชื่อ

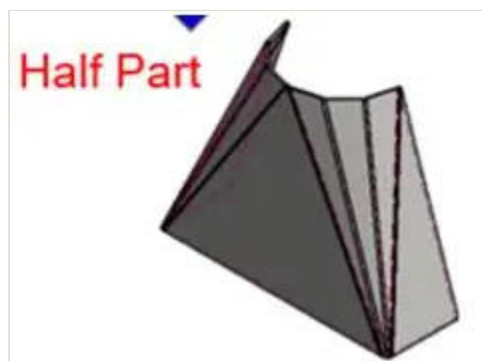
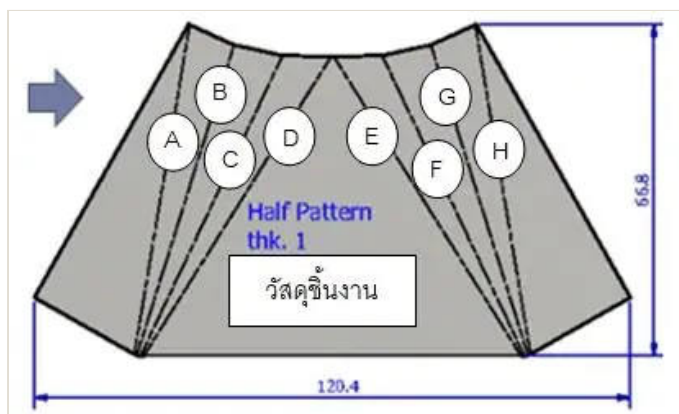


เฉลย Slitting, Shearing, Blanking, Piercing, Notching (เติม Rolling ได้)

สไลด์ 65 แผ่นเหล็กซิลิกอนถูกผ่าเป็นแถบ ตัดก่อน ตัดรูป E/I เจาะรู และบากร่อง

ข้อ 2.18 (5 คะแนน)

ให้เขียนลำดับการพับดัดลงบนรูป (A ถึง H)



เฉลย A=4, B=3, C=2, D=1, E=5, F=6, G=7, H=8

ตรงกับปี 2562

กลางภาค 2/2563 หมวด ก Welding Technology

จากไฟล์ "ปี 63" หน้า 10 ถึง 15 (PE-PRE103-MID-2/63)

ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายและเปรียบเทียบในส่วนของการหลอม ความร้อนและอุณหภูมิที่ใช้ ของกระบวนการ Welding, Soldering และ Brazing

เฉลย Soldering: ชิ้นงานไม่หลอม โลหะเติมหลอมที่ $< 450^{\circ}\text{C}$ อาศัย capillary action | Brazing: ชิ้นงานไม่หลอม โลหะเติมหลอมที่ $> 450^{\circ}\text{C}$ (แต่ต่ำกว่าจุดหลอมชิ้นงาน) ใช้ capillary action ต่อโลหะต่างชนิดได้ | Welding: ชิ้นงานหลอมรวมกัน (อาจเติมโลหะเติม) บางวิธีใช้แรงกดช่วย แข็งแรงที่สุด

สไลด์ 3, 6

ข้อ 1.2 (5 คะแนน)

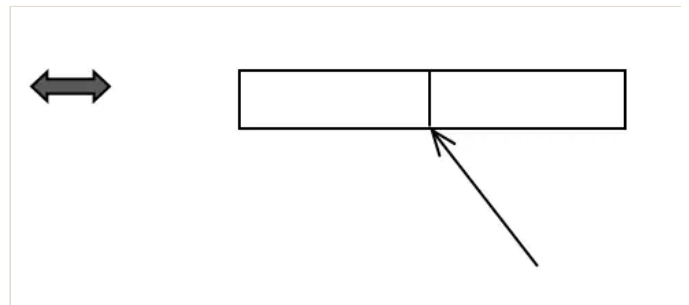
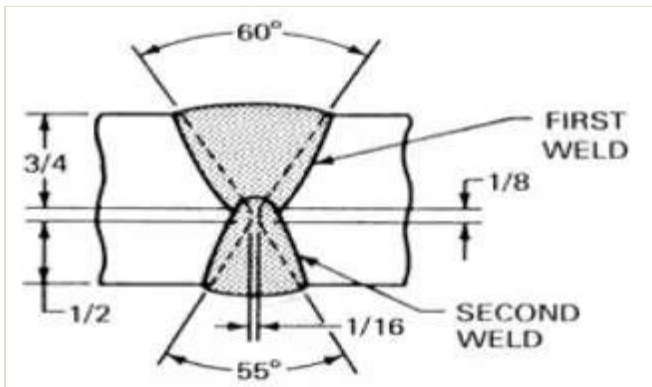
จงบอกชื่อของอันตรายที่เกิดในงานเชื่อม พร้อมระบุข้ออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันมา 5 อย่าง

เฉลย รังสีอาร์ค กับหน้ากากเชื่อม | ควันเชื่อม กับหน้ากากกรองควันและระบบดูดควัน | ประกายไฟ สะเก็ด กับเสื้อหนังปกอกแขน ผ้ากันเปื้อนหนัง | ความร้อน กับถุงมือหนัง | ไฟฟ้าดูด กับรองเท้านิรภัยและถุงมือแห้ง | เสียง กับที่ครอบหู | เศษเจียรระโน กับแว่นตานิรภัย

สไลด์ 36 จับคู่อันตรายกับอุปกรณ์ให้ตรง

ข้อ 1.3 (5 คะแนน)

จงเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม เพื่อแสดงถึงลำดับการเชื่อมให้ถูกต้องตามมาตรฐาน AWS (ภาพตัดขวาง: ด้านบนบาก 3/4 มุม 60° เชื่อมก่อน, ด้านล่างบาก 1/2 มุม 55° เชื่อมทีหลัง, root opening 1/16)



เฉลย ลูกศรเดียว เส้นอ้างอิงสองเส้น เส้นที่ใกล้หัวลูกศร (ขั้นที่ 1): V ใต้เส้น, 3/4 ซ้าย, 1/16 และ 60° ในร่อง, หางเขียน GTSM | เส้นถัดไป (ขั้นที่ 2): V เหนือเส้น, 1/2 ซ้าย, 55° , หางเขียน CJP

สไลด์ 27 ตัวอย่างเดียวกันทุกตัวเลข ดูหน้า "ฝึกสัญลักษณ์" เพื่อดูรูปคำตอบ

ข้อ 2.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายหรือเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ของกระบวนการเชื่อม SMAW ในขณะเชื่อม

เฉลย วาดวงจร เครื่องเชื่อม → สายเชื่อม → หัวจับลวด → ลวด → อาร์ค → ชิ้นงาน → สายดิน กลับเครื่อง (บอกขั้ว DCEP หรือ DCEN) และวงจรสมมูล แหล่งจ่าย V อนุกรมความต้านทานอาร์ค R มีกระแส I เขียน $V = IR$, $P = VI = I^2R$ และกราฟ V-I แบบ CC

สไลด์ 56

ข้อ 2.2 (5 คะแนน)

จงอธิบายความหมายของ E6013 ตามมาตรฐาน AWS

เฉลย E = ลวดเชื่อมไฟฟ้า (electrode) | 60 = ความต้านแรงดึงต่ำสุดของเนื้อเชื่อม 60 ksi (ราว 414 MPa) | 1 = เชื่อมได้ทุกท่า | 3 (หรืออ่าน 13) = ฟลักซ์ชนิด rutile ใช้ได้ทั้ง AC/DC
สโลต์ 57

ข้อ 2.3 (5 คะแนน)

จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า Heat input (kJ/mm) งานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ กระแส 100 A แรงดัน 23 ถึง 25 V ความเร็วเดินแนว 120 mm/min ประสิทธิภาพ 0.75

เฉลย

1. แรงดันเฉลี่ย

$$U = \frac{U_{min} + U_{max}}{2}$$
$$U = \frac{23 + 25}{2} = 24 \text{ V}$$

โจทย์ให้เป็นช่วง ใช้ค่ากลาง

2. Heat input

$$Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$$
$$Q = \frac{24 \times 100 \times 60}{120 \times 1000} \times 0.75 = 0.9 \text{ kJ/mm}$$

พลังงานอาร์คต่อความยาวรอยเชื่อม คูณส่วนที่เข้าชิ้นงานจริง

ข้อ 3.1 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด อาศัยความร้อนจากการอาร์คทางไฟฟ้า และไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด

เฉลย GTAW (TIG) และ PAW

ใช้ทั้งสแตนเลสไม่สิ้นเปลือง สโลต์ 54

ข้อ 3.2 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด อาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้า โดยรอยต่อเป็นแบบต่อเกลย

เฉลย RSW (Resistance Spot Welding)

สโลต์ 91, 92 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ Projection ซึ่งก็ต่อเกลย แต่คำตอบตรงที่สุดคือ RSW)

ข้อ 3.3 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ประยุกต์ใช้เชื่อมต่อรางรถไฟ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนจากแหล่งไฟฟ้า

เฉลย Thermit welding (TW)

ความร้อนจากปฏิกิริยาเคมี สโลต์ 101

ข้อ 3.4 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอนในการปกคลุมขณะเชื่อม

เฉลย GMAW (MAG)

สโลต์ 75 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ LBW ซึ่งผิด)

ข้อ 3.5 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม GTAW สำหรับการเชื่อมวัสดุ Aluminum ใช้ Electrode ชนิดใด

เฉลย แท่งสแตนบริสุทธิ์ (Pure tungsten, EWP ปลายสีเขียว) ใช้ไฟ AC
สไลด์ 71

ข้อ 3.6 (1 คะแนน)

คุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมของกระบวนการ SMAW เป็นแบบใด

เฉลย CC (Constant current กระแสคงที่ กราฟตกชัน)
สไลด์ 56, 81 (เฉลยรุ่นพี่บางชุดตอบ "แรงดันและกระแสคงที่" ซึ่งไม่ถูก)

ข้อ 3.7 (1 คะแนน)

ER70S-6 ใช้เป็นลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการเชื่อมใด

เฉลย GMAW (MIG/MAG) ลวดเปลือยตัน (S = solid)
สไลด์ 86

ข้อ 3.8 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ใช้หัว Fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา ประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารเหล็ก

เฉลย Stud arc welding
สไลด์ 89

ข้อ 3.9 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดทางความร้อนใด สามารถตัดวัสดุ Aluminum ได้

เฉลย Plasma arc cutting (หรือ Laser cutting)
หลอมโลหะ ไม่ได้อาศัยการเผาไหม้ สไลด์ 116

ข้อ 3.10 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding มีลักษณะรูปร่างของ Weld nugget เป็นอย่างไร

เฉลย เป็นวงกลม (รูปเลนส์) อยู่ระหว่างแผ่น หนาราว 60 ถึง 70% ของความหนาชิ้นงาน
สไลด์ 92

ข้อ 3.11 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมต่อเส้นลวดเป็นแผงผนังของรถเข็นที่ทำจากลวดเหล็ก และการเชื่อมต่อจุดยึดเนื้อตัวเมียบกับโครงรถยนต์ที่บริเวณห้องเครื่อง

เฉลย RPW (Resistance Projection Welding)
สไลด์ 96, 97, 99

ข้อ 3.12 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่อมวาล์วไอต์โอเสียรถยนต์

เฉลย Friction welding (FRW)
รูปวาล์วอยู่ในสไลด์ 109 (เฉลยรุ่นพี่ตอบ Seam/RSW ซึ่งผิด)

ข้อ 3.13 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ถูกประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่อมีตะเข็บ (pipe) จากเหล็กแผ่นในอุตสาหกรรม และมีสายการผลิตอัตโนมัติได้

เฉลย HFRW (High Frequency Resistance Welding)

สไลด์ 100

ข้อ 3.14 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใด ที่มีการอาร์กอยู่ใต้ฟลักซ์ ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมมองไม่เห็นบ่อหลอมละลาย

เฉลย SAW (Submerged Arc Welding)

สไลด์ 63

ข้อ 3.15 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใดที่มีหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ

เฉลย Thermit welding (TW)

เทเหล็กหลอมลงแบบหล่อ สไลด์ 101 ถึง 104

ข้อ 3.16 (2 คะแนน)

ถังก๊าซตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รหัสสีของ Carbon dioxide (A), Oxygen (B), Acetylene (C), Argon (D)

เฉลย A ดำแถบโหล่ขาว | B ดำ | C แดงเลือดหมู | D ฟ้าม่วง

สไลด์ 40 (มอก.)

ข้อ 3.17 (1 คะแนน)

ในงานเชื่อมต่อวัสดุเหล็กกล้าละมุน (Mild steel) ด้วย Oxyacetylene welding ปรับเปลวไฟชนิดใด

เฉลย Neutral flame

$O_2 : C_2H_2 = 1 : 1$ สไลด์ 49

ข้อ 3.18 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุสำหรับ Oxyacetylene cutting ปรับเปลวไฟชนิดใด

เฉลย Oxidizing flame (ตามสไลด์ 49 อัตราส่วน 1.5 : 1 ใช้งานตัด)

ตำราสากลใช้เปลวอุ่น neutral กับล้าออกซิเจนตัด ถ้ามีที่ว่างให้เขียนเสริม

ข้อ 3.19 (2 คะแนน)

การพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม (Power source) ขึ้นกับอะไร

เฉลย กระบวนการเชื่อม, ชนิดกระแส (AC/DC), ชนิดแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (CC/CV), พิกัดเครื่อง (machine rating), Duty cycle, อุปกรณ์ช่วย

สไลด์ 81

ข้อ 3.20 (1 คะแนน)

จงเขียนสมการเคมีที่ทำให้เกิดความร้อนของกระบวนการเชื่อม Oxy-acetylene welding (OAW) สำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

เฉลย $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$ (ราว 3,200 °C)
สไลด์ 49

ปลายภาค 1/2564 หมวด ข Welding Technology

จากไฟล์ "ข้อสอบ PRE103-2564-ข" (ชุดนี้ตรงกับแนวข้อสอบปี 2567 ที่รุ่นพี่ทำไว้)

ข้อ 1.1 (5 คะแนน)

จงอธิบายหรือเขียนสัญลักษณ์ด้วยวงจรไฟฟ้าของกระบวนการเชื่อม SMAW ในขณะเชื่อม

เฉลย วงจรเครื่องเชื่อม-สายเชื่อม-หัวจับ-ลวด-อาร์ก-ชิ้นงาน-สายดิน และวงจรสมมูล $V = IR, P = VI = I^2R$ กับกราฟ CC
สไลด์ 56

ข้อ 1.2 (4 คะแนน)

จงยกตัวอย่างสาเหตุของอันตรายในงานเชื่อม และอุปกรณ์ป้องกันอย่างน้อย 4 ชื่อ

เฉลย รังสีอาร์ก (หน้ากากเชื่อม), ควัน (หน้ากากกรองควัน), ประกายไฟ (ชุดหนัง ถุงมือหนัง), ไฟฟ้าดูด (รองเท้าฉนวน)
สไลด์ 36

ข้อ 1.3 (2 คะแนน)

ถึงก๊าซตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รหัสของ Carbon dioxide (1.3.1), Oxygen (1.3.2), Acetylene (1.3.3), Argon (1.3.4)

เฉลย CO₂ ดำไหลขาว | O₂ ดำ | C₂H₂ แดงเลือดหมู | Ar ฟ้ามุ่
สไลด์ 40 (เฉลยบางชุดตอบ CO₂ เทาหรือเงิน ไม่ตรงสไลด์)

ข้อ 1.4 (4 คะแนน)

จงอธิบายความหมายของ E6013 ตามมาตรฐาน AWS

เฉลย E ลวดเชื่อม, 60 ความต้านแรงดึงต่ำสุด 60 ksi, 1 ทุกท่า, 13 ฟลักซ์ rutile
สไลด์ 57

ข้อ 1.5 (5 คะแนน)

จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า Heat input (kJ/mm) กระแส 100 A แรงดัน 23 ถึง 25 V ความเร็วเดินแนว 120 mm/min ประสิทธิภาพ 0.75

เฉลย

1. แรงดันเฉลี่ย

$$U = \frac{U_{min} + U_{max}}{2}$$
$$U = \frac{23 + 25}{2} = 24 \text{ V}$$

โจทย์ให้เป็นช่วง ใช้ค่ากลาง

2. Heat input

$$Q = \frac{U \times I \times 60}{v \times 1000} \times \eta$$
$$Q = \frac{24 \times 100 \times 60}{120 \times 1000} \times 0.75 = 0.9 \text{ kJ/mm}$$

พลังงานอาร์กต่อความยาวรอยเชื่อม คูณส่วนที่เข้าชิ้นงานจริง

ข้อ 1.6 (5 คะแนน)

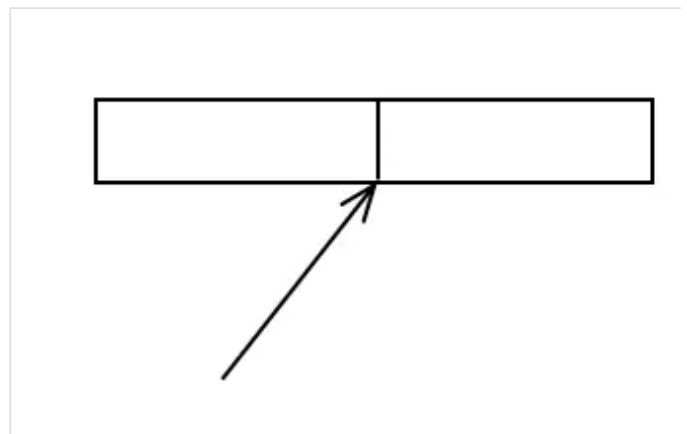
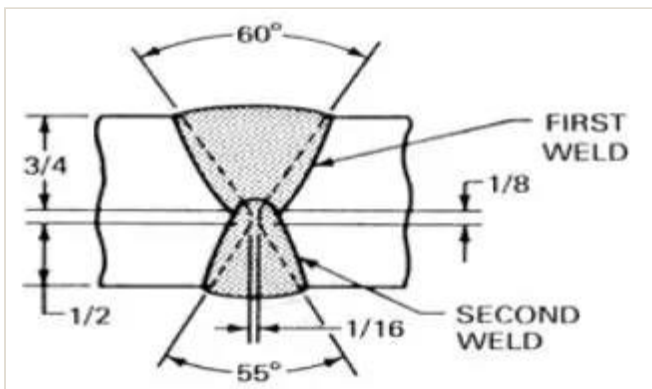
จงอธิบายและเปรียบเทียบหลักการ ความร้อนและอุณหภูมิของ Welding, Soldering และ Brazing

เฉลย ดูข้อ 1.1 ชุด 2/2563 (Soldering < 450 °C, Brazing > 450 °C ชิ้นงานไม่หลอมทั้งคู่ ใช้ capillary action, Welding ชิ้นงานหลอม)

สไลด์ 3

ข้อ 1.7 (5 คะแนน)

จงเขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม แสดงลำดับการเชื่อมให้ถูกต้องตามรูปภาพ ตามมาตรฐาน AWS



เฉลย เหมือนข้อ 1.3 ชุด 2/2563 (ขั้น 1 ไกลหัวลูกศร V ใต้เส้น 3/4, 1/16, 60°, GTSM | ขั้น 2 V เหนือเส้น 1/2, 55°, CJP)

สไลด์ 27

ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding อาศัยความร้อนจากความต้านทานทางไฟฟ้า โดยรอยต่อเป็นแบบต่อเกลย

เฉลย ถูก

สไลด์ 92

ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

คุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมอาร์ก แบบ CV ใช้กับกระบวนการเชื่อม SMAW

เฉลย ผิด

SMAW ใช้ CC (เฉลยร่นพีแนว 2567 ตึกถูก ช่งผิด)

ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

E7016 ใช้เป็นลวดเชื่อม สำหรับกระบวนการเชื่อม SMAW

เฉลย ถูก

รหัส E(X)XYZ เป็นลวดหุ้มฟลักซ์ของ SMAW ฟลักซ์ basic low hydrogen

ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

Stud Arc Welding ใช้หัว Fastener ขนาดใหญ่และชิ้นงานหนา ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างอาคารเหล็ก

เฉลย ถูก

สไลด์ 89

ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

Electron Beam Welding จะเกิดรังสีเอ็กซ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมือน LASER Welding

เฉลย ผิด

EBW เกิดรังสีเอ็กซ์จริง แต่ LASER ไม่เกิด จึงผิดตรง "เหมือน LASER"

ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

Resistance Spot Welding รอยเชื่อม (Weld nugget) เป็นวงกลมและความหนาจะเพิ่มขึ้น

เฉลย ผิด

nugget อยู่ภายใน ผิวเป็นรอยบุ๋ม ไม่บุน สไลด์ 92

ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมอาร์กทางไฟฟ้าใด ถูกประยุกต์ใช้งานเชื่อมต่อรางรถไฟ

เฉลย Thermit welding (TW) ตามที่อาจารย์น่าจะตั้งใจ

TW ไม่ใช้การเชื่อมอาร์ก ถ้ายึดคำว่าไฟฟ้า ตารางสไลด์ 99 ให้ Flash welding สำหรับราง ควรเขียนทั้งสองอย่างพร้อมเหตุผล

ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

การเชื่อมที่ใช้ก๊าซปกคลุมขณะเชื่อมเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอาร์กอน เรียกชื่อว่า

เฉลย GMAW (MAG)

สไลด์ 75 (ไม่ใช่ LBW)

ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

การเชื่อม GTAW สำหรับเชื่อมวัสดุ Aluminum ใช้ชนิดของ Electrode เป็น

เฉลย แท่งสแตนบริสุทธ์ (EWP สี่เหลี่ยม) ไฟ AC

สไลด์ 71

ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมอาร์ก ที่ไม่สิ้นเปลืองอิเล็กโทรด

เฉลย GTAW (และ PAW)

สไลด์ 54

ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ประยุกต์ใช้กับงานเชื่อมต่อเส้นลวดเป็นแผงผนังของรถเข็น และการเชื่อมจุดยึดน็อตตัวเมียกับโครงรถยนต์

เฉลย RPW

สไลด์ 96, 99

ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ถูกประยุกต์ใช้ในการเชื่อมวาล์วไอต์โอเสียรถยนต์

เฉลย Friction welding (FRW)

สไลด์ 109

ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ถูกประยุกต์ใช้กับงานผลิตท่อมีตะเข็บจากเหล็กแผ่นหนา โดยไม่มีการเติมลวดเชื่อม และมีสายการผลิตอัตโนมัติ

เฉลย HFRW

สไลด์ 100

ข้อ 2.14 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อม ที่ผู้ปฏิบัติงานมองไม่เห็นบ่อหลอมละลาย และการอาร์กอยู่ในใต้ฟลักซ์

เฉลย SAW

สไลด์ 63

ข้อ 2.15 (1 คะแนน)

กระบวนการเชื่อมใดที่มีหลักการคล้ายกับกระบวนการหล่อโลหะ

เฉลย TW

สไลด์ 101

ข้อ 2.16 (1 คะแนน)

การตัดด้วย Oxyacetylene cutting ปรับเปลวไฟชนิดใด สำหรับตัดวัสดุเหล็กกล้าอะมุน

เฉลย Oxidizing flame (ตามสไลด์)

สไลด์ 49

ข้อ 2.17 (1 คะแนน)

จงเขียนสมการเคมีที่ทำให้เกิดความร้อน สำหรับใช้ในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำของการเชื่อม OAW

เฉลย $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{Heat}$

สไลด์ 49

ข้อ 2.18 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุทางความร้อนใด ที่ไม่สามารถตัดวัสดุอะลูมิเนียม

เฉลย Oxy-fuel (Oxyacetylene) cutting

สไลด์ 112 (เฉลยบางชุดเขียน OAW ซึ่งเป็นการเชื่อม ไม่ใช่การตัด)

ข้อ 2.19 (1 คะแนน)

กระบวนการตัดวัสดุเหล็กกล้าอะลูมิเนียม (ด้วย Oxyacetylene) ปรับเปลวไฟชนิดใด

เฉลย Oxidizing flame (ตามสไลด์)

สไลด์ 49

ข้อ 2.20 (2 คะแนน)

การพิจารณาเลือกเครื่องเชื่อม (Power source) ได้แก่ และ

เฉลย ชนิดของกระแส (AC, DC) และคุณลักษณะแหล่งจ่าย (CC, CV)

สไลด์ 81

ปลายภาค 1/2564 หมวด ก Sheet Metal Forming (ข้อ 2)

ถอดจากภาพในไฟล์แนวข้อสอบ 2567 หน้า 9 ต้นฉบับไม่มีรูปแยก จึงบอกเป็นข้อความ

ข้อ 2.1 (1 คะแนน)

รูปซ้ายมือ (แผ่นเจาะรูกลม) กระบวนการ

เฉลย Punching (Piercing)

สไลด์ 9

ข้อ 2.2 (1 คะแนน)

จากรูป A (ชิ้นที่ลูกศรแดงชี้ ไม่ใช่ final product) เรียกว่า

เฉลย Scrap

สไลด์ 9

ข้อ 2.3 (1 คะแนน)

กระบวนการ (แผ่นผ่านลูกกลิ้งสามลูกม้วนเป็นโค้ง)

เฉลย Roll bending

สไลด์ 7

ข้อ 2.4 (1 คะแนน)

กระบวนการ (ดึงแผ่นตึงแล้วพันรอบแม่พิมพ์ Step 1 ถึง 3)

เฉลย Stretch forming

สไลด์ 57

ข้อ 2.5 (1 คะแนน)

C คือ (ระยะระหว่าง punch กับ die)

เฉลย Clearance

สไลด์ 17

ข้อ 2.6 (1 คะแนน)

(1) เรียกว่า (ตัวกดด้านบน) และ (2) เรียกว่า

เฉลย (1) Punch (2) Die

สไลด์ 19

ข้อ 2.7 (1 คะแนน)

กระบวนการ (ดันถ้วยผ่าน die ที่แคบลง Step 1, 2)

เฉลย Ironing

สไลด์ 59

ข้อ 2.8 (1 คะแนน)

(A) กระบวนการ (ในชุดนี้ (A) ซี่รอยบากที่ขอบแผ่น)

เฉลย Notching

สไลด์ 11 ระวางว่าชุดนี้สลับตัวอักษร A กับ B จากปีก่อน ให้ดูที่ลูกศรว่าชื่ออะไร

ข้อ 2.9 (1 คะแนน)

กระบวนการ (punch ตัดแผ่นริมขอบ die มีระยะ c)

เฉลย Shearing

สไลด์ 8

ข้อ 2.10 (1 คะแนน)

กระบวนการ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Tee-bar สำหรับแขวนแผ่นผ้าเพดาน

เฉลย Roll forming

สไลด์ 62 (เฉลยรุ่นพี่ตอบ hot rolling)

ข้อ 2.11 (1 คะแนน)

เครื่องมือวัดความหนาแผ่นโลหะ คือ

เฉลย US Standard Thickness Gauge และ SWG

สไลด์ 27, 39

ข้อ 2.12 (1 คะแนน)

เครื่องมือในการลอกลายหรือถ่ายแบบลงบนวัสดุ กรณีเส้นโค้งที่รัศมีไม่เท่ากัน ได้แก่

เฉลย ใช้แผ่นแบบ (template) วางทาบแล้วขีดตามด้วยเหล็กขีด (Scriber) หรือใช้ Prick punch ตอกจุดตามแนวแล้วลากต่อ

วงเวียน Wing divider ใช้กับรัศมีคงที่ ข้อนี้ไม่มีเฉลยชัดในสไลด์ เฉลยรุ่นพี่ตอบ "เหล็กตอกลอกลาย"

ข้อ 2.13 (1 คะแนน)

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่คล้ายกับงานกลึง (turning) ชื่อ

เฉลย Spinning

สไลด์ 60

ข้อ 2.14 (3 คะแนน)

จงตอบชื่อกระบวนการต่อโลหะแผ่นที่ขึ้นรูป มาจำนวน 3 ชื่อ

เฉลย Seam, Rivet, เชื่อม/บัดกรี/แผ่นประสาน

สไลด์ 42 ถึง 45

ข้อ 2.15 (1 คะแนน)

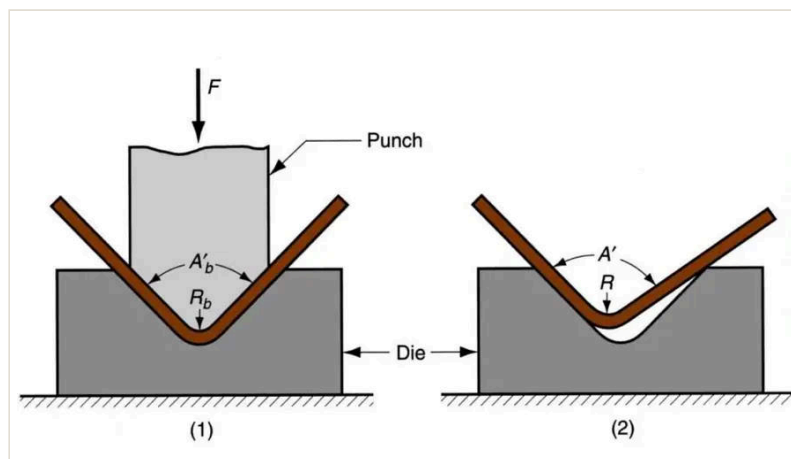
จงบอกชื่อวิธีการที่ใช้ทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปวัสดุ

เฉลย Cupping test (Swift หรือ Erichsen) ดูว่าแผ่นเกิด tearing หรือ necking ที่ความลึกเท่าใด

สไลด์ 31

ข้อ 2.16 (2 คะแนน)

จงวาดรูปประกอบอธิบาย Springback ในการพับดัด (Bending)



เฉลย มุมหลังปล่อย α' กว้างกว่ามุมแม่พิมพ์ α'_b จากพลังงาน elastic ที่ค้าง

สไลด์ 21

ข้อ 2.17-2.20 (4 คะแนน)

จากรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมือแปลง จงบอกชื่อกระบวนการที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่น 4 ชื่อ



เฉลย Slitting, Shearing, Notching, Piercing (หรือ Blanking)

สไลด์ 65